

北京化工大学微机原理 2017-2019

答案解析（重排版配套）

说明：编程题给出可运行/可参考的完整汇编框架；画图题给出连接关系和地址计算，实际画图按题目空白作图区完成。

2017-2018

填空：1 CPU、存储器、I/O 接口；2 11101111B、11000011B；3 非屏蔽中断、INTR；4 控制总线；5 ISR 入口地址、00000H-003FFH、00028H；6 总线周期；7 总线接口部件、执行部件、指令；8 DRAM；9 地址锁存允许；10 无条件、查询、中断、DMA。

寻址：ADD BYTE PTR[BP+SI] 为基址变址寻址，默认 SS，PA=10000H+00A0H+0050H=100F0H；MOV [BX],AX 为寄存器间接寻址，默认 DS，PA=15000H+0500H=15500H。

位操作：AND BX,0FEF7H；XOR BYTE PTR [100H],03H。

选择题：1 C；2 D；3 A；4 B；5 B；6 G,F；7 B,F；8 D；9 D；10 B；11 C；12 B；13 C；14 C。

SUB 33H-4FH=E4H。无符号发生借位 CF=1；两个正数相减结果为负但仍在有符号范围内，OF=0。

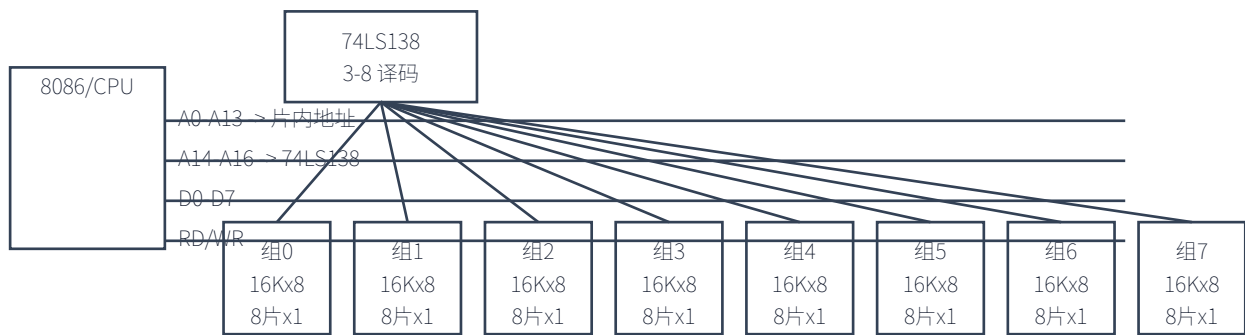
STR1 DW 'AB' 小端存储，AX=4241H；CNT 从 STR1 到当前位置，包含 STR1 两字节和 STR2 十字节，CX=12；BL=STR0+2=56H。

数据段图：ORG 3H 后 A 在偏移 0003H；B 的 'EF' 存 45H,46H，'CD' 存 43H,44H；C 为 03H,03H；SUM=80906050H 小端存 50H,60H,90H,80H。

最小值程序：

```
    ; 比较 AL、BL、CL 中无符号数，将最小值存入 DS:0100H
    MOV AL, 81H
    MOV BL, 22H
    MOV CL, 33H
    MOV SI, 0100H
    CMP AL, BL
    JB  LOW1
    XCHG AL, BL
    LOW1:
    CMP AL, CL
    JB  LOW2
    XCHG AL, CL
    LOW2:
    MOV [SI], AL
```

存储器综合：128Kx8 / 16Kx1 = 64 片；每组 8 片组成 16Kx8，共 8 组。片内地址线 14 根；8 组选 3 根地址线接 74LS138。若只译 A16-A14 而高位 A19-A17 未参与全译码，会有地址覆盖；第一组在 A16-A14=000 时包含 00000H-03FFFH、20000H-23FFFH、40000H-43FFFH、60000H-63FFFH、80000H-83FFFH、A0000H-A3FFFH、C0000H-C3FFFH、E0000H-E3FFFH。



第一组地址范围：

00000H-03FFFFH

20000H-23FFFFH

40000H-43FFFFH

60000H-63FFFFH

80000H-83FFFFH

A0000H-A3FFFFH

C0000H-C3FFFFH

E0000H-E3FFFFH

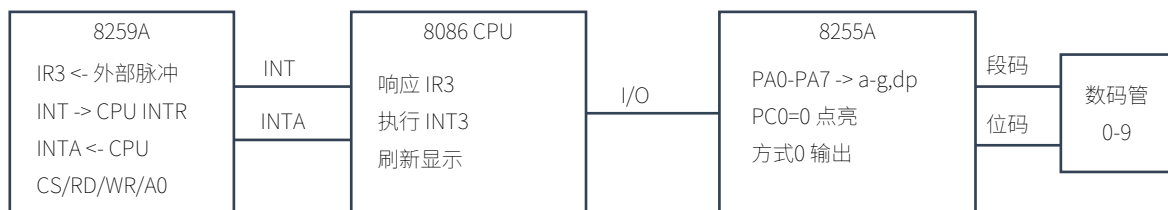
8255 查询输入程序：

```

; 8255: PA 输入, PC3 状态输入, 方式 0; 端口 80H-83H
MOV AL, 91H          ; 1001 0001B: PA 输入, PC 上半输入, PB/PC 下半输出
OUT 83H, AL
MOV CX, 20
MOV DI, 1000H
XML:
    IN AL, 82H        ; 读 PC
    TEST AL, 08H      ; PC3=1 ?
    JZ XML
    IN AL, 80H        ; 读 PA 数据
    MOV [DI], AL
    INC DI
    LOOP XML

```

秒表完整参考程序：



向量表：0000:004C 写 INT3 的 IP，0000:004E 写 INT3 的 CS。ISR 末尾向 8259 命令端口写 20H 发 EOI。

```

DATA SEGMENT
TAB    DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
Second DB 0
Tick   DB 0
DATA ENDS

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA

```

```

INT3 PROC FAR
    PUSH AX
    PUSH DS
    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX
    INC Tick
    CMP Tick, 100
    JB INT_DONE
    MOV Tick, 0
    INC Second
    CMP Second, 10
    JB INT_DONE
    MOV Second, 0
INT_DONE:
    MOV AL, 20H
    OUT 80H, AL      ; 8259 EOI
    POP DS
    POP AX
    IRET
INT3 ENDP

DISP PROC FAR
    PUSH AX
    PUSH BX
    PUSH DX
    MOV BL, Second
    MOV BH, 0
    MOV AL, TAB[BX]
    MOV DX, 280H
    OUT DX, AL      ; PA 段码
    MOV AL, 0FEH    ; PC0=0 点亮
    MOV DX, 282H
    OUT DX, AL
    POP DX
    POP BX
    POP AX
    RET
DISP ENDP

START:
    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX
    CLI
    MOV AL, 80H      ; 8255: PA、PC 输出, 方式 0
    MOV DX, 283H
    OUT DX, AL
    MOV AX, 0
    MOV ES, AX
    MOV DI, 13H*4
    MOV AX, OFFSET INT3
    MOV ES: [DI], AX
    MOV AX, SEG INT3
    MOV ES: [DI+2], AX
    MOV AL, 13H      ; 8259 初始化示意: IR3 类型号 13H
    OUT 80H, AL
    MOV AL, 10H
    OUT 81H, AL
    MOV AL, 0F7H     ; 开 IR3
    OUT 81H, AL
    STI
BEGIN:

```

```
CALL DISP  
JMP BEGIN  
CODE ENDS  
END START
```

2018-2019

填空：1 00001101B、10101011B；2 非屏蔽中断、IF；3 数据总线、地址总线、控制总线；4 ISR 入口地址、256、18H；5 指令周期、4、T 状态；6 [BP+SI] 基址变址默认 SS，PA=40E00H+10F0H+39F1H=459E1H；[100H] 直接寻址默认 DS，PA=398A0H+0100H=399A0H；7 AND BX,0FF6FH；XOR BYTE PTR [2000H],0FH；8 BIU、EU、指令；9 无条件、查询、中断、DMA。

选择题：1 D；2 B；3 C；4 C；5 C；6 D；7 B；8 A；9 D；10 B；11 D；12 C；13 D；14 B；15 B,F。

SUB 93H-4DH=46H，CF=0；93H 是负数、4DH 是正数，负数减正数得到正数，发生有符号溢出，OF=1。

程序读程：MOV WORD PTR [BX],2024H 后 DS:1800H 低字节 24H、高字节 20H；MOV SP,1150H 后栈顶 SS:1150H；XCHG AX,[BX] 后 AX=2024H，内存字=123DH；PUSH/POP 后 AX=123DH。

数据段图：A=20H；B DW 'AB' 小端按字存 41H,42H；C 为 02H,02H,02H；SUM=12340320H 小端存 20H,03H,34H,12H。

删除字符 o 完整程序：

```
DATAS SEGMENT
STR    DB 'Never too old to learn$'
LEN     EQU $-STR
NEWSTR DB 40 DUP(?)
COUNT DB 0
DATAS ENDS

CODES SEGMENT
ASSUME CS:CODES,DS:DATAS
START:
    MOV AX,DATAS
    MOV DS,AX
    LEA SI,STR
    LEA DI,NEWSTR
    MOV CX,LEN
    MOV DL,0
CHECK:
    MOV AL,[SI]
    CMP AL,'o'
    JZ  NEXT
    MOV [DI],AL
    INC DI
    JMP COMMON
NEXT:
    INC DL
COMMON:
    INC SI
    LOOP CHECK
    MOV COUNT,DL
    MOV AH,4CH
    INT 21H
CODES ENDS
END START
```

存储器综合：256Kx8 / 32Kx1 = 64 片；每组 8 片组成 32Kx8，共 8 组。片内地址线 15 根；片选 3 根。若仅用 A17-A15 译码而高位 A19-A18 未参与，会地址覆盖；第一组地址为 00000H-07FFFH、40000H-47FFFH、80000H-87FFFH、C0000H-C7FFFH。


```

    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX
    INC SheepCN
    CMP SheepCN, 10
    JB  NEXT
    MOV SheepCN, 0
NEXT:
    MOV AL, 20H
    MOV DX, 0FF80H
    OUT DX, AL      ; EOI
    POP DS
    POP AX
    IRET
INT3 ENDP

DISP PROC FAR
    PUSH AX
    PUSH BX
    PUSH DX
    MOV BL, SheepCN
    MOV BH, 0
    MOV AL, TAB[BX]
    MOV DX, 0FF20H
    OUT DX, AL      ; PA 段码
    MOV AL, 01H     ; PC0=1 点亮
    MOV DX, 0FF22H
    OUT DX, AL
    POP DX
    POP BX
    POP AX
    RET
DISP ENDP

START:
    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX
    CLI
    MOV AL, 80H     ; 8255: PA、PC 输出, 方式 0
    MOV DX, 0FF23H
    OUT DX, AL
    MOV AX, 0
    MOV ES, AX
    MOV DI, 13H*4
    MOV AX, OFFSET INT3
    MOV ES: [DI], AX
    MOV AX, SEG INT3
    MOV ES: [DI+2], AX
    MOV AL, 13H     ; 按题给出的类型号/端口初始化
    MOV DX, 0FF80H
    OUT DX, AL
    MOV AL, 10H
    MOV DX, 0FF81H
    OUT DX, AL
    MOV AL, 0F7H    ; 允许 IR3
    OUT DX, AL
    STI
MAIN:
    CALL DISP
    JMP MAIN
CODE ENDS
END START

```